

รายงานผลการดำเนินงาน: ITN 7.02 – Case Study - Part 4

Step 1 – การออกแบบและจัดสรรระบบ IPv4 Subnet สำหรับเครือข่ายในอนาคต

ในการจัดสรรช่วง IP Address 192.168.1.0 /24 ให้รองรับความต้องการของ LAN ต่างๆ และ Point-to-Point Links จะต้องใช้เทคนิค VLSM (Variable Length Subnet Masking) โดยเรียงลำดับจาก LAN ที่ต้องการจำนวน Host มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด เพื่อประหยัดพื้นที่ Address Space ให้ได้มากที่สุด ดังนี้:

ตารางสรุปการจัดสรร IPv4 Subnet (IPv4 Addressing Table)

ชื่อเครือข่าย (LAN)	จำนวน Host ที่ต้องการ	จำนวน Host ที่ใช้ได้จริง	Network Address	Subnet Mask	ช่วง IP ที่ใช้งานได้ (Usable Host Range)	Broadcast Address
LAN-A	60	62 (/26)	192.168.1.0	255.255.255.192	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
LAN-B	25	30 (/27)	192.168.1.64	255.255.255.224	192.168.1.65 - 192.168.1.94	192.168.1.95
LAN-C	20	30 (/27)	192.168.1.96	255.255.255.224	192.168.1.97 - 192.168.1.127	192.168.1.128
LAN-D	12	14 (/28)	192.168.1.128	255.255.255.240	192.168.1.129 - 192.168.1.142	192.168.1.143
LAN-E	12	14 (/28)	192.168.1.144	255.255.255.240	192.168.1.145 - 192.168.1.158	192.168.1.159
Link-1	2	2 (/30)	192.168.1.160	255.255.255.252	192.168.1.161 - 192.168.1.162	192.168.1.163
Link-2	2	2 (/30)	192.168.1.164	255.255.255.252	192.168.1.165 - 192.168.1.166	192.168.1.167

Link-3	2	2 (/30)	192.168.1.168	255.255.255.252	192.168.1.169 - 192.168.1.170	192.168.1.171
Link-4	2	2 (/30)	192.168.1.172	255.255.255.252	192.168.1.173 - 192.168.1.174	192.168.1.175

Step 2 & 3 – การตั้งค่า IPv6 บน Router และ PCs (Configuration Log)

การตั้งค่าบน Router: NET_1_R1 via CLI

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# hostname NET_1_R1
```

! Step 2: Enable IPv6 Routing

```
NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

! Configure Interface GigabitEthernet0/0/0

```
NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
```

```
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
```

```
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
```

```
NET_1_R1(config-if)# no shutdown
```

```
NET_1_R1(config-if)# exit
```

! Configure Interface GigabitEthernet0/0/1

```
NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
```

```
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
```

```
NET_1_R1(config-if)# no shutdown
```

```
NET_1_R1(config-if)# exit
```

```

User Access Verification

Password:

NET_1_R1>enable
Password:
Password:
NET_1_R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
NET_1_R1(config)#
NET_1_R1(config)#ipv6 unicast-routing
NET_1_R1(config)#interface g0/0/0
NET_1_R1(config-if)#ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
NET_1_R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
NET_1_R1(config-if)# no shutdown
NET_1_R1(config-if)#exit
NET_1_R1(config)#interface g0/0/1
NET_1_R1(config-if)#ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
NET_1_R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
NET_1_R1(config-if)#no shutdown
NET_1_R1(config-if)#exit
NET_1_R1(config)#end
NET_1_R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

NET_1_R1#write memory
Building configuration...
[OK]

```

การตั้งค่าบนสถานีปลายทาง (End Devices / PCs Configuration)

การกำหนดค่าในหน้าต่าง IP Configuration ของแต่ละอุปกรณ์ใน Packet Tracer:

PC1:

- IPv6 Address: 2001:ABCD:1234:1::15/64
- Link-Local Address: FE80::15
- IPv6 Gateway: 2001:ABCD:1234:1::1

PC2:

- IPv6 Address: 2001:ABCD:1234:1::16/64
- Link-Local Address: FE80::16
- IPv6 Gateway: 2001:ABCD:1234:1::1

PC3:

- IPv6 Address: 2001:ABCD:1234:1::17/64
- Link-Local Address: FE80::17
- IPv6 Gateway: 2001:ABCD:1234:1::1

PC4:

- IPv6 Address: 2001:ABCD:1234:1::18/64
- Link-Local Address: FE80::18

- IPv6 Gateway: 2001:ABCD:1234:1::1

PC5:

- IPv6 Address: 2001:ABCD:1234:1::19/64
- Link-Local Address: FE80::19
- IPv6 Gateway: 2001:ABCD:1234:1::1

Admin1:

- IPv6 Address: 2001:ABCD:1234:2::15/64
- Link-Local Address: FE80::15
- IPv6 Gateway: 2001:ABCD:1234:2::1

Admin2:

- IPv6 Address: 2001:ABCD:1234:2::16/64
- Link-Local Address: FE80::16
- IPv6 Gateway: 2001:ABCD:1234:2::1

The screenshot shows the 'IP Configuration' window for the 'FastEthernet0' interface. The window is divided into two main sections: 'IPv4 Configuration' and 'IPv6 Configuration'. In the 'IPv4 Configuration' section, the 'Static' radio button is selected, and the fields are filled with: IPv4 Address: 10.0.0.15, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 10.0.0.1, and DNS Server: 0.0.0.0. In the 'IPv6 Configuration' section, the 'Static' radio button is also selected, and the fields are filled with: IPv6 Address: 2001:ABCD:1234:1::15, Link Local Address: FE80::15, and Default Gateway: 2001:ABCD:1234:1::1. The 'DNS Server' field is empty. Below these sections, there is a '802.1X' section with 'Use 802.1X Security' unchecked, 'Authentication' set to 'MD5', and empty fields for 'Username' and 'Password'. A red label 'pc1' is overlaid on the IPv6 configuration section.

Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
Interface: FastEthernet0	
IPv4 Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	10.0.0.15
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.0.0.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	2001:ABCD:1234:1::15
Link Local Address	FE80::15
Default Gateway	2001:ABCD:1234:1::1
DNS Server	
802.1X	
☐ Use 802.1X Security	
Authentication	MD5
Username	
Password	

Activity Results

Congratulations Kriangkrai! You completed the activity.

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
Admin1				
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
Admin2				
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
NET_1_R1				
Ports				
GigabitEthernet0/0/0				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
GigabitEthernet0/0/1				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
Routesv6				
IPv6 Unicast Routing	Correct	0	Routing	
PC1				
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
PC2				
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
PC3				
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
PC4				
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
PC5				
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	

Step 4 & 5 – การตรวจสอบการเชื่อมต่อและตารางเส้นทาง (Verification)

Step 4: ผลการทดสอบการเชื่อมต่อ (Ping Testing Results)

เมื่อใช้คำสั่ง ping บน Command Prompt ของทุกเครื่อง ผลลัพธ์แสดงสถานะ Success (100%) สามารถสื่อสารข้าม LAN ได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น:

- จาก PC1 ไปยัง Admin1: ping 2001:ABCD:1234:2::15 → Reply received.

- จาก Admin2 ไปยัง PC5: ping 2001:ABCD:1234:1::19 → Reply received.

Step 5: ตารางเส้นทาง IPv6 (IPv6 Routing Table) บน NET_1_R1

คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบ: NET_1_R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 4 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

- C 2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
- L 2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, receive
- C 2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
- L 2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, receive
- L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive

Step 6 – Documentation (การบันทึกเอกสารระบบ)

1. ผังโครงสร้างและการเชื่อมต่อเครือข่ายทางกายภาพ (Physical Network Documentation)

เครือข่ายส่วนนี้ประกอบด้วย Router หลักจำนวน 1 ตัว ทำหน้าที่เป็น Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายภายใน 2 วงหลัก (LAN และ Admin) ผ่านพอร์ต GigabitEthernet โดยมีรายละเอียดการเชื่อมต่อดังนี้:

- เครือข่ายภายใน LAN (GigabitEthernet 0/0/0): เชื่อมต่อไปยัง Switch ของฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางจำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ PC1, PC2, PC3, PC4 และ PC5
- เครือข่ายภายใน Admin (GigabitEthernet 0/0/1): เชื่อมต่อไปยัง Switch ของฝั่งผู้ดูแลระบบ รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางจำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ Admin1 และ Admin2

2. ตารางบันทึกการกำหนด IPv6 บนอุปกรณ์ปลายทาง (PC IP Addressing Documentation)

ชื่ออุปกรณ์ (Device Name)	IPv6 Global Unicast Address (GUA)	Link-Local Address (LLA)	Default Gateway
PC1	2001:ABCD:1234:1::15/64	FE80::15	2001:ABCD:1234:1::1

PC2	2001:ABCD:1234:1::16/64	FE80::16	2001:ABCD:1234:1::1
PC3	2001:ABCD:1234:1::17/64	FE80::17	2001:ABCD:1234:1::1
PC4	2001:ABCD:1234:1::18/64	FE80::18	2001:ABCD:1234:1::1
PC5	2001:ABCD:1234:1::19/64	FE80::19	2001:ABCD:1234:1::1
Admin1	2001:ABCD:1234:2::15/64	FE80::15	2001:ABCD:1234:2::1
Admin2	2001:ABCD:1234:2::16/64	FE80::16	2001:ABCD:1234:2::1

3. ตารางเส้นทาง IPv6 ปัจจุบันบน Router (Current IPv6 Routing Table Documentation)

จากการตรวจสอบสถานะผ่านคำสั่ง show ipv6 route บน NET_1_R1 ระบบมีการสร้างเส้นทางในตาราง (Routing Table) แบบข้ามเครือข่ายโดยอัตโนมัติ (Directly Connected) ดังนี้:

- เครือข่าย 2001:ABCD:1234:1::/64 (LAN)
 - สถานะ: เชื่อมต่อโดยตรง (Directly Connected) via Interface GigabitEthernet0/0/0
 - อินเทอร์เน็ตโพลคอลล: 2001:ABCD:1234:1::1/128 (Receive)
- เครือข่าย 2001:ABCD:1234:2::/64 (Admin)
 - สถานะ: เชื่อมต่อโดยตรง (Directly Connected) via Interface GigabitEthernet0/0/1
 - อินเทอร์เน็ตโพลคอลล: 2001:ABCD:1234:2::1/128 (Receive)

4. เอกสารบันทึกคำสั่งคอนฟิกูเรชันบน Router (NET_1_R1 Configuration Text Copy)

ข้อความคำสั่งโครงสร้างสำหรับการสำรองข้อมูล (Running-Config) ในส่วนของ IPv6:

!

Current Configuration of NET_1_R1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

!

Step 7 – ข้อมูลทางทฤษฎีและเทคนิคเพื่อการนำเสนอ (Technical Explanations)

1. บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนด IPv4 Address

- คำอธิบาย: Subnet Mask มีหน้าที่ในการ แบ่งแยกส่วนที่เป็น Network ID (เครือข่าย) ออกจาก Host ID (เครื่องผู้ใช้งาน) ภายใน IP Address ชุดหนึ่งๆ คอมพิวเตอร์จะใช้กระบวนการทาง ตรรกศาสตร์ที่เรียกว่า ANDing (Bitwise AND) ระหว่าง IP Address และ Subnet Mask เพื่อ คำนวณหา Network Address ของตัวเอง ซึ่งช่วยให้มันทราบว่าปลายทางที่ต้องการส่งข้อมูลไปนั้น อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกันหรืออยู่ต่างเครือข่ายที่ต้องส่งผ่าน Gateway

2. วิธีการพิจารณาว่า Host นั้นอยู่ในเครือข่าย (Network) ไດ

- คำอธิบาย: พิจารณาได้จากการนำ IP Address ของ Host และ Subnet Mask มาทำการบวกกัน ในฐานสองด้วยวิธี ANDing (ถ้า 1 AND 1 = 1, นอกนั้นเป็น 0) ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ Network Address อุปกรณ์ใดๆ ที่มีผลลัพธ์ Network Address เหมือนกัน ภายใต้ Subnet Mask เดียวกัน จะถือว่าอยู่บนเครือข่ายเดียวกันและคุยกันได้โดยไม่ต้องผ่าน Router

3. ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการส่งข้อมูล (Transmission Types)

- Unicast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง (One-to-One) จากผู้ส่งคนเดียวไปยังผู้รับปลายทางที่เจาะจงเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
- Multicast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม (One-to-Many) ไปยังกลุ่มของ Host ที่เลือกรับหรือสมัครเข้าร่วมกลุ่ม Multicast ไว้ (พบมากใน Routing Protocol และ IPv6)
- Broadcast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่ง-ต่อทั้งหมด (One-to-All) ข้อมูลจะถูกกระจายไปยังทุกอุปกรณ์ที่อยู่ใน Broadcast Domain เดียวกัน (ใน IPv6 ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย Multicast แบบพิเศษ)

4. ทำไมโลกเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ IPv6 Address?

- คำอธิบาย: สาเหตุหลักคือ IPv4 Address กำลังจะหมดลง (IPv4 Address Exhaustion) เนื่องจากมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล (IoT, สมาร์ทโฟน) ซึ่ง IPv4 รองรับแอดเดรสได้เพียงประมาณ 4.3×10^9 (4.3 พันล้าน) แอดเดรส ในขณะที่ IPv6 มีขนาด 128 บิต สามารถรองรับได้ถึงประมาณ 3.4×10^{38} แอดเดรส ซึ่งมากพอที่จะมอบให้กับทุกเม็ดทรายบนโลกใบนี้ อีกทั้ง IPv6 ยังปรับปรุงประสิทธิภาพของ Header และมีความปลอดภัย (IPsec) ในตัวที่ดีกว่า

5. ความแตกต่างระหว่าง IPv6 Global Unicast และ Link-local Address

- Global Unicast Address (GUA): เปรียบเสมือน IP สาธารณะ (Public IP) เป็นแอดเดรสที่มีความจำเพาะทั่วโลก สามารถใช้ในการกำหนดเส้นทางบนระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้ (ขึ้นต้นด้วย 2000::/3)
- Link-local Address (LLA): เป็นแอดเดรสที่ใช้สำหรับสื่อสาร ภายในวงเครือข่ายหรือ Link เดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถวิ่งผ่าน Router ออกไปอินเทอร์เน็ตได้ อุปกรณ์ IPv6 ทุกตัวจะสร้างแอดเดรสนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ (ขึ้นต้นด้วย FE80::/10) เพื่อใช้ในการจัดการภายใน เช่น Neighbor Discovery

6. โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address และบทบาทของแต่ละส่วน

โครงสร้างขนาด 128 บิตของ GUA จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้:

1. Global Routing Prefix (โดยทั่วไปคือ /48 แรก): เป็นส่วนที่ระบุเครือข่ายที่ได้รับจัดสรรมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ใช้ในการกำหนดเส้นทางบนอินเทอร์เน็ตระดับโลก
2. Subnet ID (16 บิตถัดมา รวมเป็น /64): เป็นส่วนที่องค์กรหรือสถาบัน นำมาใช้แบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting) ภายในโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง ซึ่งสร้าง Subnet ได้มากถึง 65,536 วง
3. Interface ID (64 บิตสุดท้าย): ส่วนระบุตัวตนของ Host หรืออินเทอร์เน็ตเฟรมอื่นๆ เทียบได้กับ Host ID ใน IPv4

7. วิธีการทดสอบ Host-to-Host Connectivity และการทำงานของคำสั่ง PING

- คำอธิบาย: ทดสอบด้วยการเปิด Command Line แล้วใช้คำสั่ง ping [IP ปลายทาง]
- กลไกการทำงาน: คำสั่ง PING ทำงานบนโปรโตคอล ICMP (สำหรับ IPv4) หรือ ICMPv6 (สำหรับ IPv6) โดยเครื่องต้นทางจะส่งแพ็กเก็ตประเภท Echo Request ไปยังแอดเดรสปลายทาง เมื่ออุปกรณ์ปลายทางได้รับและทำงานได้ปกติ มันจะตอบกลับด้วยแพ็กเก็ต Echo Reply ทำให้ต้นทางคำนวณระยะเวลาเดินทาง (Round-Trip Time) และเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จได้

8. ความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT พร้อมสถานการณ์ที่ควรใช้

- PING (Packet Internet Groper): ใช้เพื่อตรวจสอบ "ความพร้อมใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง" ของปลายทางว่าเปิดอยู่และเชื่อมต่อได้หรือไม่ (ตอบคำถามว่า: เจอหรือไม่เจอ?)
 - ควรใช้เมื่อ: ต้องการทดสอบเบื้องต้นอย่างรวดเร็วว่าเครื่องปลายทางออนไลน์อยู่หรือไม่
- TRACERT (Traceroute): ใช้เพื่อตรวจสอบ "เส้นทางการเดินทางของข้อมูลที่ละโหนด (Hop-by-Hop)" จากต้นทางไปปลายทาง โดยจะแสดง IP ของ Router ทุกตัวที่แพ็กเก็ตวิ่งผ่าน
 - ควรใช้เมื่อ: เกิดปัญหาเน็ตเวิร์กหลุดกลางทาง หรือการเชื่อมต่อซ้ำผิดปกติ เพื่อดูว่าข้อมูลไป "ค้างหรือติดขัดที่ Router ตัวไหน" ในระบบเครือข่าย